QRT project report中文版

基于机器学习与图神经网络的股票收益预测研究

作者： Yuelong Wang

项目类型： 机器学习 / 量化金融

1. 研究背景

股票收益预测是量化金融中的一个核心问题。随着金融数据的不断积累，机器学习方法逐渐成为研究金融市场行为的重要工具。传统的机器学习模型，尤其是基于梯度提升树的方法，在结构化金融数据上表现出较强的预测能力。

近年来，图神经网络（Graph Neural Network, GNN）被提出用于建模资产之间的关系结构。通过将股票表示为图中的节点，并通过边连接具有关系的资产，图神经网络能够在节点之间传播信息，从而捕捉资产之间的相互影响。

本项目实现并比较了三种模型：

- Baseline 基础模型
- XGBoost 模型
- 图神经网络（Graph Neural Network）

本研究的目标是分析不同模型在股票收益预测任务中的表现，并探讨引入股票关系网络结构是否能够提升模型预测能力。

---

2. 数据集与特征工程

本项目使用的金融数据包含多个股票在不同时间点的特征信息以及对应的收益指标。

数据中通常包括以下变量：

- 股票标识（Stock ID）
- 时间索引（Time Index）
- 多维金融特征（Financial Features）
- 目标变量（未来收益）

在建模之前，对数据进行了以下预处理步骤：

- 缺失值处理
- 特征标准化
- 数据集划分（训练集 / 测试集）

特征工程在金融预测任务中具有重要作用。合理的特征构造能够帮助模型捕捉市场中的潜在模式，从而提高预测能力。

---

3. 模型方法

本项目主要比较三种不同的建模方法。

3.1 Baseline 模型

首先构建一个基础模型作为参考基准，用于衡量更复杂模型是否带来性能提升。

Baseline 模型在实验中的得分为：

69

3.2 XGBoost 模型

XGBoost 是一种基于梯度提升树的机器学习算法，在处理结构化数据时表现非常出色。

XGBoost 在金融预测任务中的优势包括：

- 对表格数据具有很强的建模能力
- 能够捕捉非线性关系
- 对缺失值具有较好的鲁棒性

在本项目中，XGBoost 模型取得了 **72** 的得分，是所有模型中表现最好的。

3.3 图神经网络（GNN）

为了刻画股票之间的关系结构，本项目构建了股票关系图：

- **节点（Node）：** 股票
- **边（Edge）：** 股票之间的关系

图神经网络能够在图结构中传播信息，使模型同时利用节点特征与网络结构进行学习。

在本实验中，图神经网络模型取得了 **67** 的得分。

虽然该模型没有超过 XGBoost 的表现，但它展示了图结构在金融预测任务中的潜在应用价值。

---

4. 项目整体流程

项目整体建模流程如下：

```
原始金融数据
↓
数据清洗与预处理
↓
特征工程
↓
Baseline 模型
↓
XGBoost 模型
↓
股票关系图构建
↓
图神经网络模型
↓
模型评估与结果比较
```

该流程展示了从原始数据到最终模型评估的完整过程。

---

5. 实验结果

不同模型的实验结果如下：

模型	得分
Baseline	69
XGBoost	**72**
图神经网络	67

6. 结果分析

实验结果表明，基于树模型的 XGBoost 在金融结构化数据上依然具有很强的预测能力。

虽然图神经网络能够建模股票之间的关系结构，但其效果高度依赖于：

- 图结构的构建方式
- 数据规模
- 模型参数设置

在当前实验条件下，GNN 模型的表现略低于 XGBoost。

未来可以进一步探索更合理的股票关系图构建方法，以提升图神经网络在金融预测任务中的表现。

---

7. 结论

本项目比较了三种用于股票收益预测的机器学习模型：

- Baseline 模型
- XGBoost 模型
- 图神经网络模型

实验结果表明：

- XGBoost 在当前数据集上表现最佳
- 图神经网络提供了一种刻画资产关系的新方法
- 图结构信息在金融预测任务中具有潜在价值

该项目展示了机器学习方法在量化金融领域中的应用，并提供了不同模型之间的实验比较。

---

8. 未来展望

未来可以从以下几个方向进一步改进模型：

- 优化股票关系图构建方法
- 引入更多金融因子特征
- 进行更系统的模型参数调优

- 将图嵌入与传统机器学习模型进行结合

这些改进有望进一步提升模型在股票收益预测任务中的表现。

无标题

基于机器学习与图神经网络的股票收益预测研究

作者： Yuelong Wang

项目类型： 机器学习 / 量化金融

1. 研究背景

股票收益预测是量化金融中的一个核心问题。随着金融数据的不断积累，机器学习方法逐渐成为研究金融市场行为的重要工具。传统的机器学习模型，尤其是基于梯度提升树的方法，在结构化金融数据上表现出较强的预测能力。

近年来，图神经网络（Graph Neural Network, GNN）被提出用于建模资产之间的关系结构。通过将股票表示为图中的节点，并通过边连接具有关系的资产，图神经网络能够在节点之间传播信息，从而捕捉资产之间的相互影响。

本项目实现并比较了三种模型：

- Baseline 基础模型
- XGBoost 模型
- 图神经网络（Graph Neural Network）

本研究的目标是分析不同模型在股票收益预测任务中的表现，并探讨引入股票关系网络结构是否能够提升模型预测能力。

---

2. 数据集与特征工程

本项目使用的金融数据包含多个股票在不同时间点的特征信息以及对应的收益指标。

数据中通常包括以下变量：

- 股票标识（Stock ID）
- 时间索引（Time Index）
- 多维金融特征（Financial Features）

- 目标变量（未来收益）

在建模之前，对数据进行了以下预处理步骤：

- 缺失值处理
- 特征标准化
- 数据集划分（训练集 / 测试集）

特征工程在金融预测任务中具有重要作用。合理的特征构造能够帮助模型捕捉市场中的潜在模式，从而提高预测能力。

---

3. 模型方法

本项目主要比较三种不同的建模方法。

3.1 Baseline 模型

首先构建一个基础模型作为参考基准，用于衡量更复杂模型是否带来性能提升。

Baseline 模型在实验中的得分为：

69

3.2 XGBoost 模型

XGBoost 是一种基于梯度提升树的机器学习算法，在处理结构化数据时表现非常出色。

XGBoost 在金融预测任务中的优势包括：

- 对表格数据具有很强的建模能力
- 能够捕捉非线性关系
- 对缺失值具有较好的鲁棒性

在本项目中，XGBoost 模型取得了 **72** 的得分，是所有模型中表现最好的。

3.3 图神经网络（GNN）

为了刻画股票之间的关系结构，本项目构建了股票关系图：

- **节点（Node）：** 股票
- **边（Edge）：** 股票之间的关系

图神经网络能够在图结构中传播信息，使模型同时利用节点特征与网络结构进行学习。

在本实验中，图神经网络模型取得了 **67** 的得分。

虽然该模型没有超过 XGBoost 的表现，但它展示了图结构在金融预测任务中的潜在应用价值。

---

4. 项目整体流程

项目整体建模流程如下：

```
原始金融数据
↓
数据清洗与预处理
↓
特征工程
↓
Baseline 模型
↓
XGBoost 模型
↓
股票关系图构建
↓
图神经网络模型
↓
模型评估与结果比较
```

该流程展示了从原始数据到最终模型评估的完整过程。

---

5. 实验结果

不同模型的实验结果如下：

模型	得分
Baseline	69
XGBoost	**72**
图神经网络	67

6. 结果分析

实验结果表明，基于树模型的 XGBoost 在金融结构化数据上依然具有很强的预测能力。

虽然图神经网络能够建模股票之间的关系结构，但其效果高度依赖于：

- 图结构的构建方式
- 数据规模
- 模型参数设置

在当前实验条件下，GNN 模型的表现略低于 XGBoost。

未来可以进一步探索更合理的股票关系图构建方法，以提升图神经网络在金融预测任务中的表现。

---

7. 结论

本项目比较了三种用于股票收益预测的机器学习模型：

- Baseline 模型
- XGBoost 模型
- 图神经网络模型

实验结果表明：

- XGBoost 在当前数据集上表现最佳
- 图神经网络提供了一种刻画资产关系的新方法
- 图结构信息在金融预测任务中具有潜在价值

该项目展示了机器学习方法在量化金融领域中的应用，并提供了不同模型之间的实验比较。

---

8. 未来展望

未来可以从以下几个方向进一步改进模型：

- 优化股票关系图构建方法
- 引入更多金融因子特征
- 进行更系统的模型参数调优

- 将图嵌入与传统机器学习模型进行结合

这些改进有望进一步提升模型在股票收益预测任务中的表现。